

Descripción general

TP4221X es una solución de un solo chip especialmente diseñada para fuentes de alimentación móviles. Integra un módulo de gestión de carga, un módulo de gestión de descarga, un módulo de protección, un módulo de detección de energía y un módulo de indicación LED.

TP4221X tiene MOS de potencia de carga y descarga incorporados. La corriente de carga se puede configurar. La corriente de carga máxima es 1A y la corriente de descarga máxima es 1.2A.

TP4221X integra internamente casi todas las funciones de protección de seguridad, como modo de carga a temperatura constante, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga y sobredescarga, protección contra sobretensión de salida, protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuitos de salida, etc. para garantizar la seguridad del chip. y batería de iones de litio. TP4221X tiene un circuito de aplicación simple y solo requiere unos pocos componentes para lograr la gestión de carga y descarga.

EI

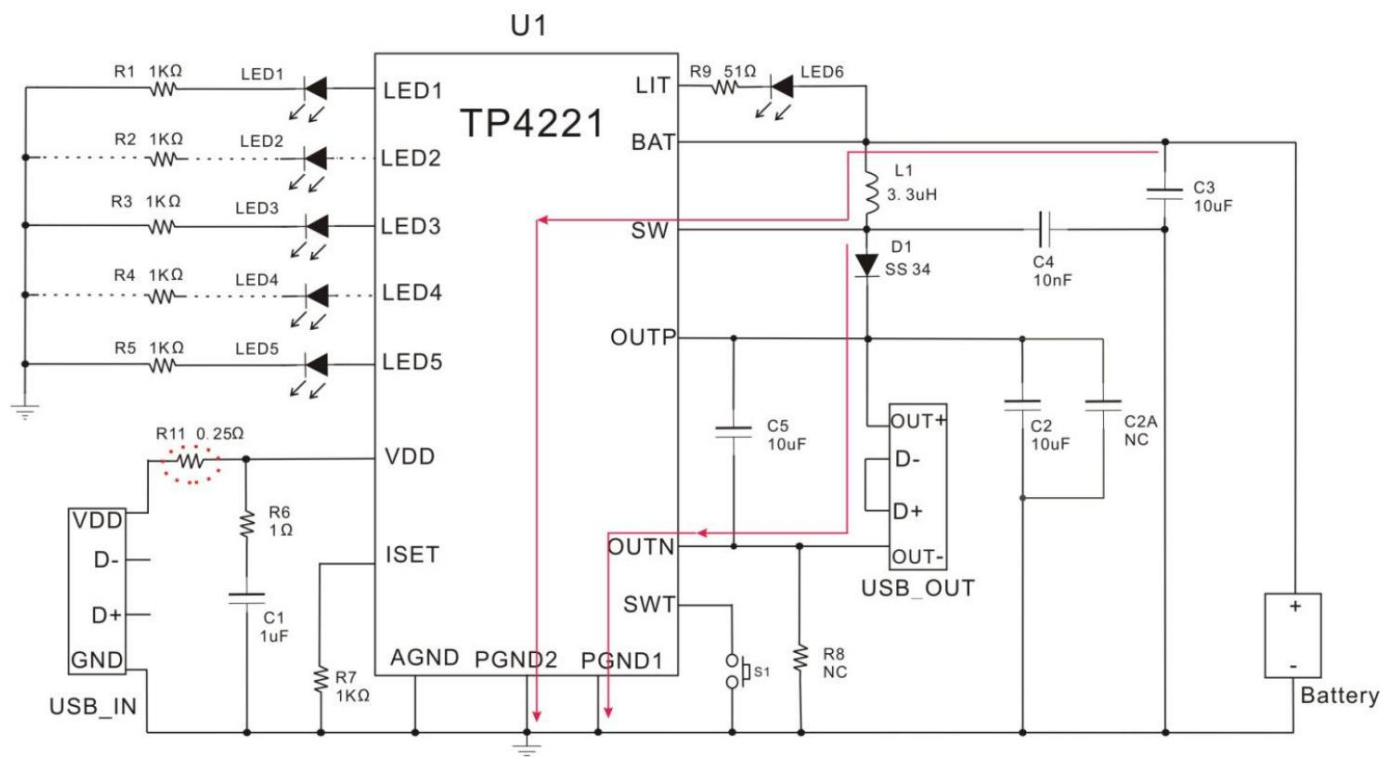
Características

- Potencia de carga y descarga incorporada MOS, no requiere carga externa • Voltaje de entrada: 4,3 V ~ 6 V • Corriente de carga: máximo 1 A • Corriente de salida: máximo 1,2 A • Voltaje de salida: 5 V • Voltaje de terminación de descarga BAT: 2,9 V • Indicador de carga de batería de nivel 3/4/5 opcional • Voltaje de corte de carga opcional de 4,2 V/4,35 V • Corriente de espera máxima de 8 uA • Gestión de carga y descarga integradas • Control inteligente de temperatura y protección contra sobrecalentamiento • Protección integrada contra sobretensión de salida, cortocircuito Protección de circuito, protección de carga pesada • Protección integrada contra sobrecarga y sobredescarga • Admite modo lento y carga de voltaje cero • Admite función de linterna, salida máxima 100 mA • Tipo de paquete: SOP16L

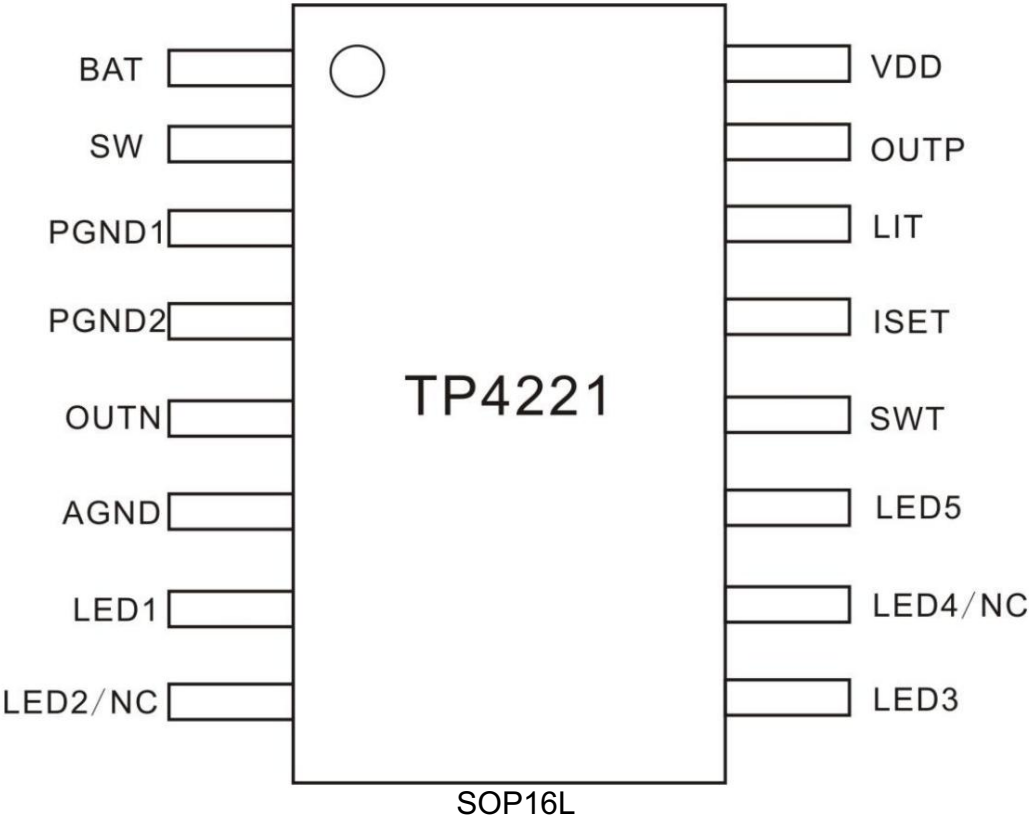
solicitud

- Banco de energía

Circuito de aplicación típico



Alfiler



Descripción del pin

Número de PIN	Nombre del PIN	describir
1	BAT	Cátodo de batería de iones de litio BAT
2	SW	Terminal de drenaje NMOS de alimentación del circuito de refuerzo SW
3	PGND1	Tierra de alimentación PGND1
4	PGND2	Tierra de alimentación PGND2
5	OUTN	Terminal negativo de salida de refuerzo
6	AGND	Tierra de señal
7	LED1	Terminal indicador de potencia de salida de drenaje LED1 PMOS, luz LED indicadora de alimentación externa a tierra
8	LED2/NC	Terminal indicador de potencia de salida de drenaje PMOS, conecte el LED indicador de alimentación externa a tierra; para TP4221A, este pin Pies en el aire
9	LED3	Terminal indicador de potencia de salida de drenaje LED3 PMOS, luz LED indicadora de alimentación externa a tierra
10	LED4/NC	Terminal indicador de potencia de salida de drenaje PMOS, luz LED indicadora de alimentación externa a tierra; para TP4221A/TP4221B, este pin se deja flotando
11	LED5	Terminal indicador de potencia de salida de drenaje LED5 PMOS, luz LED indicadora de alimentación externa a tierra
12	SWT	La linterna y el indicador de batería habilitan el terminal, conecta el botón al suelo, presiona brevemente el botón para mostrar el nivel de la batería, presiona prolongadamente el botón durante 1.2 S. Linterna encendida o apagada
13	ISET	Terminal de configuración de corriente de carga ISET, conecte una resistencia externa a tierra para configurar la corriente de carga.
14	LIT	Terminal de salida de iluminación de linterna de drenaje abierto LIT NMOS, puede accionar una lámpara LED de 100 mA para iluminación de linterna
15	OUTP	terminal positivo de salida de refuerzo y terminal de muestreo de voltaje de salida
16	VDD	Terminal de entrada de alimentación



Parámetros límite (Nota 1)

parámetro	Clasificación	unidad
PGND1, PGND2 a AGND Voltaje -0,3~-+0,3 Otro voltaje de pin	Corriente de carga	EN
Corriente de descarga	-0.3~+7	EN
Almacenamiento	1.2	A
Temperatura	1.3	A
ambiente Rango de	-50~+150	
temperatura de unión	-40~150	
de	2000	EN
funcionamiento HBM MM	200	EN

Alcance de trabajo recomendado

parámetros simbólicos	Rango de	unidad
Tensión de entrada de carga VDD	parámetros 4,5~5,5	EN
corriente de carga del circuito integrado	<1	A
Temperatura ambiente de trabajo SUPERIOR	-20~85	

Nota 1: El valor límite máximo significa que más allá del rango de trabajo, el chip puede dañarse. El rango de trabajo recomendado significa que el chip funciona normalmente dentro de este rango, pero no se garantiza completamente que cumpla con los requisitos. indicadores de desempeño individuales. Los parámetros eléctricos definen las especificaciones de los parámetros eléctricos de CC y CA del dispositivo dentro del rango operativo y bajo condiciones de prueba que garantizan indicadores de rendimiento específicos. bien Dado que no se proporcionan los parámetros de límite superior e inferior, la especificación no garantiza su precisión, pero sus valores típicos reflejan razonablemente el rendimiento del dispositivo.

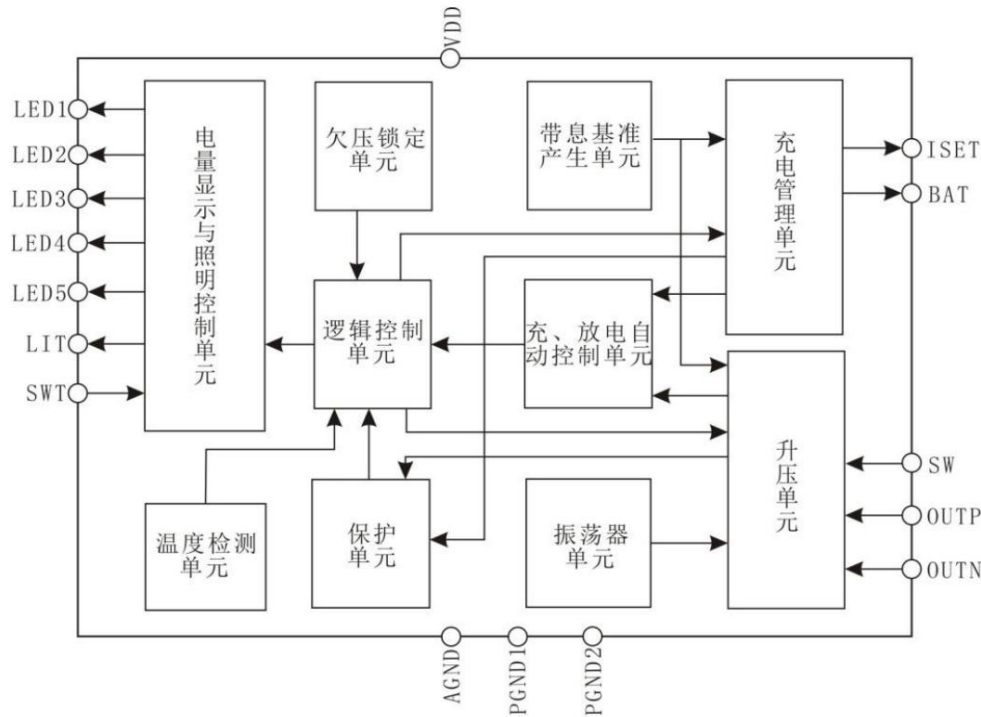


Parámetros eléctricos

Sin instrucciones especiales, VDD=5V, Ta=25

parámetros simbólicos		Condiciones de la prueba	Valor mínimo	Valor típico	Valor máximo	Unidad
Tensión de entrada de carga VDD			4.3	5	6	EN
Voltaje de carga preestablecido VBAT		Para especificación de 4,2	4.15	4.2	4.25	EN
		V Para especificación de 4,35 V	4.30	4.35	4.4	EN
VRECHRG voltaje umbral de recarga		VBAT-VRECHRG		100		mV
LA SABIDURÍA	Voltaje ISET RISET=1KΩ, VBAT=3.8V BAT corriente de carga de		0,90	1	1.1	EN
DIFERENTE	corriente constante RISET=1KΩ, modo de carga de corriente constante		900	1000	1100	mA
ITRK	BAT corriente de carga lenta RISET=1KΩ, modo de carga lenta			100		mA
Voltaje umbral de carga lenta de VTRK RISET = 1 KΩ, VBAT aumenta				2.9		EN
VTRK_HYS tensión de histéresis de carga lenta RISET=1KΩ				100		mV
Umbral de compensación de temperatura de carga TST				120		
TZERO cargando temperatura de corriente cero				140		
VUV_BAT	Tensión umbral de bloqueo de subtenión BAT premas	Ei VBAT aumenta		3.2		EN
VBAT_END	Tensión de terminación de descarga BAT		2.8	2.9	3.0	EN
ISD_BAT	Corriente de espera BAT	VBAT=3.7V		5	8	µA
VOUT aumento al voltaje de salida		ILOAD=1A, VBAT=3.7V	4.8	5V	5.2	EN
Umbral de protección contra sobretemperatura TSD		Aumento de temperatura		150		
THYS histéresis de protección contra sobrecalentamiento				20		
VLIT	ENCENDIDO voltaje de bajo nivel	ILIT=100mA		0,6		EN
VLEDx	LED1 ~ LED5 voltaje de conducción	ILEDx = 5 mA		0.3		EN
FLEDx	LEDx cargando/batería baja parpadeando			1		Hz
RON_CHRG	Conducción MOS de potencia de carga de frecuencia bloqueo			0.3		Oh
RON_DISCHRG	La potencia de descarga MOS conduce la electricidad. bloqueo	CARGA=1A, VBAT=3.7V		80		mΩ
Frecuencia de funcionamiento del circuito de refuerzo FOSC			400	500	600	kilohertz

Diagrama de bloques interno



notas de aplicación

Modo de carga a temperatura constante

TP4221X integra internamente un circuito de retroalimentación de temperatura. Durante la carga, si la temperatura dentro del chip aumenta a 120 °C, la corriente de carga disminuirá a medida que aumenta la temperatura del chip, reduciendo así el consumo de energía del sistema y el aumento de temperatura. Cuando la temperatura aumenta Cuando alcanza los 140 °C, la corriente de carga se reduce a cero. Debido al control de retroalimentación de temperatura, la temperatura de funcionamiento del IC eventualmente se estabilizará en un valor entre 120 °C y 140 °C. Esta característica permite al usuario aumentar el límite superior de las capacidades de manejo de energía de una placa determinada sin el riesgo de dañar el CI. La corriente de carga se puede configurar en función de las temperaturas ambiente típicas (en lugar de las peores de los casos), al tiempo que se garantiza que el cargador reducirá automáticamente la corriente en las peores condiciones.

Protección contra

sobrecalentamiento Durante la carga o descarga, si la temperatura del chip aumenta a 150 °C, el chip dejará de funcionar para proteger el chip y la batería de iones de litio, y reanudará el trabajo automáticamente después de que la temperatura baje a 120 °C.

Configuración de la corriente de carga

La corriente de carga se puede configurar configurando la resistencia del pin ISET. La relación es la siguiente:

$$I_{\text{CHRG}} = 1000 \frac{1_{\text{EN}}}{R_{\text{LO PUSE}}}$$

Aquí 1V es el voltaje de salida del pin ISET y la corriente de carga máxima configurable es 1A.

Modo de carga: si el

voltaje de la batería de iones de litio es inferior a 2,9 V antes de cargar, para proteger la batería, el TP4221X funciona en modo de carga lenta. En este momento, la corriente de carga es 1/10 de la corriente establecida normal; cuando el voltaje de la batería alcanza 2.9V, TP4221X ingresa al modo de carga de corriente constante carga la batería con una corriente establecida; cuando el voltaje de la batería alcanza 4.2V, TP4221X funciona en modo de carga de voltaje constante. En este momento, el voltaje de salida es constante y la corriente de carga disminuye gradualmente.

Cuando la corriente de carga disminuye a la configuración normal Cuando el voltaje de la batería alcanza 1/10 de la corriente constante, el proceso de carga finaliza y la corriente de carga cae a cero. Sólo cuando el voltaje de la batería vuelve a caer por debajo de 4,1 V entrará el modo de recarga.

Cuando se activa la protección de bajo

voltaje de la batería , cuando el voltaje BAT es superior a 3,2 V, el circuito de refuerzo comienza a funcionar. Si el voltaje de la batería es inferior a 3,1 V durante el funcionamiento, el LED1 parpadeará a una frecuencia de 1 HZ para recordar que el La batería está baja. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 2,9 V, la salida de descarga se apaga, el TP4221X entra en modo de espera de baja corriente y la corriente de espera es inferior a 8uA.

Detección de carga y modo de espera inteligente de bajo consumo Cuando se

inserta una carga, el TP4221X puede detectar automáticamente la carga e iniciar el circuito de refuerzo. Cuando se desconecta la carga o la corriente de salida es inferior a 50 mA (típica), después de un retraso de 16 s, el circuito de refuerzo se apaga, el IC ingresa al modo de espera de baja corriente y la corriente de espera se reduce a menos de 8uA.

Indicación de descarga

Cuando se descarga, LED1 ~ LED5 indica la potencia actual de acuerdo con el voltaje de la batería.
Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,1 V, el LED1 parpadeará a 1 HZ para indicar batería baja.

Salida de iluminación de la linterna

El terminal LIT puede controlar luces LED para la iluminación de la linterna. La corriente máxima de conducción es de 100 mA. SWT es el terminal de activación de la iluminación de la linterna. Si presiona y mantiene presionada la tecla S1 durante 1.2 S, la linterna se encenderá. Presione y mantenga presionada la tecla S1 nuevamente durante 1.2S y la salida de la linterna se apagará.

Selección de

componentes 1. Condensador de salida C2/C5. Elija un condensador de chip de baja ESR de buena calidad, de lo contrario afectará la ondulación de salida. Si no se agrega C5, es necesario aumentar C2 en consecuencia. 2. La corriente de saturación del inductor de salida L1 debe ser superior a 3 A; de lo contrario, es posible que el chip no funcione correctamente debido a la saturación del inductor. 3. Para el diodo D1, elija un diodo Schottky con bajo voltaje y alta corriente, se recomienda usar SS34. 4. La resistencia R11 es opcional. R11 se utiliza principalmente para reducir el consumo de energía del chip durante la carga y reducir la temperatura del chip. Aquí, el tamaño del paquete debe seleccionarse en función del consumo de energía real de R11; 5. El condensador de 10 nF C4 de SW a GND no se puede quitar, SW es un pin de conmutación del interruptor. Habrá un pico que excederá los 10 V al cambiar, por lo que el voltaje soportado de C4 debe ser mayor que 16 V, y C4 debe estar lo más cerca posible del IC. posible. 6. La resistencia R6 no tiene requisitos de embalaje, pero no se puede omitir R6.

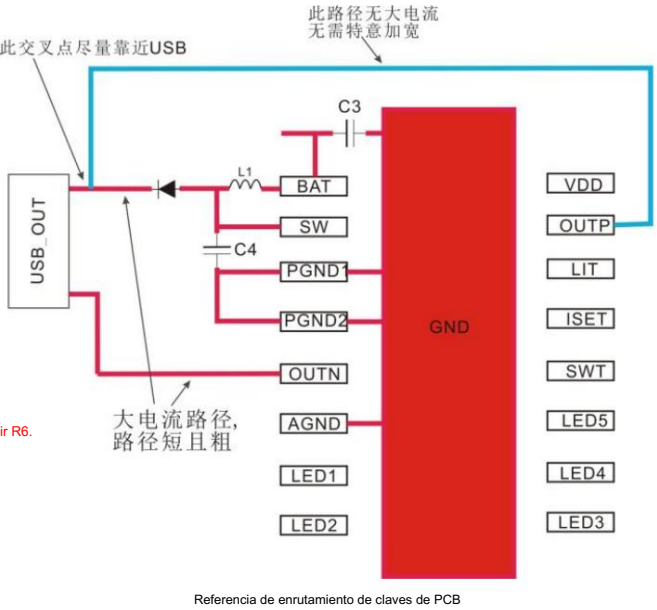
Función protectora

TP4221X integra múltiples mecanismos de protección como protección contra sobrecarga, protección contra sobrecarga de salida, compensación de temperatura de carga, protección contra sobretemperatura, protección contra sobretensión de salida, protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuitos de salida, etc. Además, un tubo regulador de voltaje puede se agregará entre VDD y tierra.ZD para evitar que la ondulación de la potencia de entrada del VDD sea demasiado alta.

Referencia de diseño de PCB

1. La carcasa USB del terminal de salida de 5 V no se puede conectar a GND y debe dejarse flotante;
2. Aplique cobre debajo del IC para disipar el calor, haga que el área de disipación de calor sea lo más grande posible y deje algunos orificios pasantes en el área de disipación de calor para mejorar la disipación de calor;

3. AGND, PGND1 y PGND2 están conectados directamente al cobre de disipación de calor debajo del IC;
4. PGND1 y PGND2 son tierras de alta corriente y el capacitor C3 entre BAT y tierra está cerca de los pines BAT y GND del IC. BAT+ y BAT- deben conectarse primero. Después de pasar a través del condensador BAT y luego al IC, cada traza de GND debe ser lo más gruesa posible y todos los lugares libres deben dirigirse a GND;
5. Las dos rutas marcadas en rojo En el diagrama de aplicación típico hay rutas de alta corriente, y las pistas deben ser cortas y gruesas, y trate de no exagerar agujero; 6. Para evitar que la ondulación de la fuente de alimentación de entrada del VDD sea demasiado alta y dañe el chip, puede agregar un tubo regulador de voltaje entre VDD y tierra 7. El condensador C4 de SW a GND está cerca de la tierra de SW y del condensador de entrada C3.



Nota: El rojo es el anverso y el azul es el reverso. La referencia de enrutamiento de PCB clave es solo una referencia para los componentes y el enrutamiento clave, y debe combinarse con los requisitos reales de PCB.



Estado de funcionamiento e indicador de batería.

LED1 ~ LED5 son pines indicadores de alimentación y estado de carga de salida de drenaje PMOS. Los LED y las resistencias limitadoras de corriente deben conectarse en serie a GND; el estado del LED en diferentes condiciones es el siguiente:

Abajo:

Durante la carga, LED1 ~ LED5 siguen funcionando para indicar el estado de carga. Cuando se alcanza la constante LED de potencia, el LED de potencia actual parpadea a una frecuencia de 1 Hz;

En el modo de espera, si se presiona el botón S1, el nivel de la batería se mostrará durante 16 segundos y luego se apagará;

Al descargar, LED1 ~ LED5 indicará la potencia actual de acuerdo con el voltaje de la batería; si el voltaje de la batería es inferior a 3,1 V, el LED1 seguirá parpadeando a una frecuencia de 1 HZ para indicar la potencia.

Bajo, hasta que el voltaje de la batería sea inferior a 2,9 V, el circuito se cierra y entra en el modo de protección de bajo voltaje de baja potencia. Debe recargarse a más de 3,2 V antes de poder descargarse nuevamente;

Presione y mantenga presionada la tecla S1 durante 1,2 S para encender la linterna. Presione y mantenga presionada la tecla S1 nuevamente durante 1,2 S para apagar la salida de la linterna.

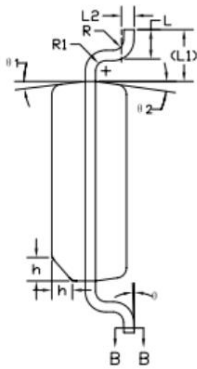
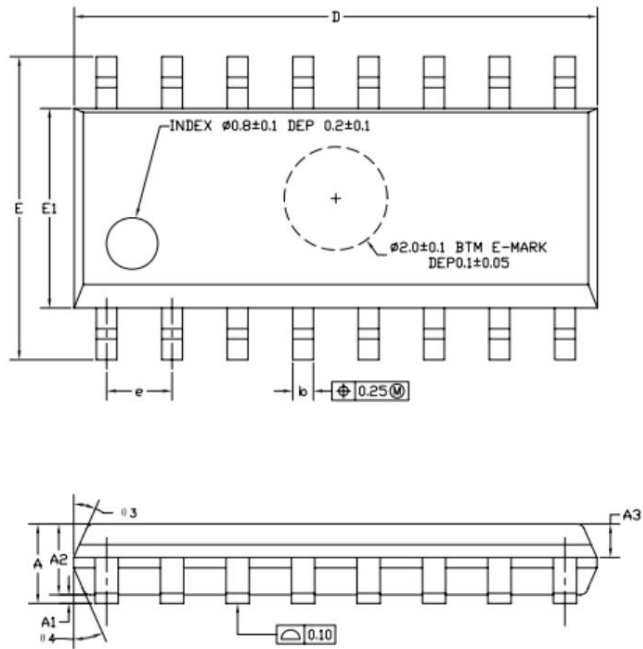
Las descripciones de estado de LED1 ~ LED5 se muestran en la siguiente tabla:

Tabla de estado de funcionamiento LED1 ~ LED5

modelo de circuito integrado	Cargar						descargar					
	Tensión de la batería (V)	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	Tensión de la batería (V)	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
TP4221A	VBAT<3.6	destello-	-	-	-	-	-	VBAT<2.9 - apagado - apagado				
								2.9≤VBAT<3.1 Intermitente - Apagado - Apagado				
								3.1≤VBAT<3.65 encendido y - aniquilar - aniquilar				
	3.6≤VBAT<3.9 en 3.9≤VBAT<4.2	-	-	-	-	-	apagado	3.65≤VBAT<3.8 encendido y encendido -encendido apagado _				
	en 4.2≤ VBAT en	-	-	-	-	-	apagado	3.8≤VBAT encendido y -brillante - brillante _				
TP4221B	VBAT<3.6	parpadeando _	-	-	-	-	-	VBAT<2.9 aniquilar aniquilar - aniquilar				
								2.9≤VBAT<3.1 Intermitente apagado apagado - apagado				
								3.1≤VBAT<3.5 Encendido, apagado apagado - apagado				
	3.6≤VBAT<3.75 Encendido y apagado intermitente	-	-	-	-	-	Apagado	3.5 ≤ VBAT < 3.65 Encendido Encendido Apagado - Apagado				
	3.75≤VBAT<3.9 Encendido y encendido y apagado	-	-	-	-	-	Apagado	3.65≤VBAT<3.8 Encendido encendido encendido - apagado				
TP4221C	VBAT<3.6	parpadeando _	-	-	-	-	-	VBAT<2.9 aniquilar aniquilar aniquilar				
								2.9≤VBAT<3.1 Intermitente apagado apagado - apagado				
								3.1≤VBAT<3.5 encendido y apagado apagado - apagado				
	3.6≤VBAT<3.75 Encendido , parpadeando	-	-	-	-	-	Apagado	3.5 ≤ VBAT < 3.65 Encendido Encendido Apagado Apagado Apagado				
	Encendido, parpadeando apagado	-	-	-	-	-	Apagado	3.65≤VBAT<3.8 Encendido encendido encendido - apagado				
TP4221C	3.9≤VBAT<4.0	Liangliang	-	-	-	-	-	3.8 ≤ VBAT < 3.9 Encendido y encendido y apagado				
								3.9≤VBAT<4.0 Liangliang Encendido y apagado intermitente				
								4.0≤VBAT<4.2 Liangliang 4.2≤ VBAT Liangliang brillante brillante destello brillante brillante				
	4.0≤VBAT<4.2 Liangliang	4.2≤ VBAT Liangliang	-	-	-	-	-	3.9≤VBAT<4.0 Liangliang				
								-				

Dimensiones del paquete

SOP16L



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.35	1.60	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.25	1.45	1.65
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.36	—	0.51
b1	0.35	0.40	0.45
c	0.17	—	0.25
c1	0.17	0.20	0.23
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.45	0.60	0.80
L1	1.04REF		
L2	0.25BSC		
R	0.07	—	—
R1	0.07	—	—
h	0.30	0.40	0.50
θ	0°	—	8°
θ 1	6°	8°	10°
θ 2	6°	8°	10°
θ 3	5°	7°	9°
θ 4	5°	7°	9°

Nota: La empresa tiene derecho a modificar este documento y la empresa modificará este documento sin previo aviso.